「注」有问题请邮件助教 `xietao02@csu.edu.cn`

1.1 操作系统的基本概念

【单项选择题 1】现代操作系统中最基本的两个特征是（）。

A. 并发和不确定

B. 并发和共享

C. 共享和虚拟

D. 虚拟和不确定

```
B
操作系统最基本的特征是并发和共享，两者互为存在条件。
并发：指操作系统能够让多个程序 在同一时间段内交替执行。
共享又分为两种方式：
    互斥共享（如打印机，每次只能一个任务用）
    同时共享（如磁盘文件，多个进程可同时读）
共享：指系统中的资源（如 CPU、内存、文件、I/O 设备等）能够被多个并发执行的程序共同使用。
“不确定性”不是操作系统的基本特征，只是并发执行带来的附加现象（指程序执行速度和顺序可能不固定）。
虚拟（如虚拟内存、虚拟处理器）是操作系统的重要技术，但不是最基础 / 最核心的两个特征。
```

【单项选择题 2】下列关于并发性的叙述中，正确的是（）。

A. 并发性是指若干事件在同一时刻发生

B. 并发性是指若干事件在不同时刻发生

C. 并发性是指若干事件在同一时间间隔内发生

D. 并发性是指若干事件在不同时间间隔内发生

```
C
并发性是指若干事件在同一时间间隔内发生，而并行性是指若干事件在同一时刻发生。
```

【单项选择题 3】用户可以通过（）两种方式来使用计算机。

A. 命令接口和函数

B. 命令接口和系统调用

C. 命令接口和文件管理

D. 设备管理方式和系统调用

```
B
操作系统主要向用户提供命令接口和程序接口，程序接口由一组系统调用（也称广义指令）组成，图形接口其实是调用了系统调用而实现的功能。
```

【单项选择题 4】为了方使用户直接或间接地控制自己的作业，操作系统向用户提供了命令接口，该接口又可进一步分为（）。

A. 联机用户接口和脱机用户接口

B. 程序接口和图形接口

C. 联机用户接口和程序接口

D. 脱机用户接口和图形接口

```
A
联机命令接口（交互式命令接口），用户每输一条命令，系统立即执行，不断进行实时交互。
脱机命令接口（批处理命令接口），将多条命令写成一个批处理文件，系统自动执行全部命令。例如 windows 的.bat（batch）脚本，Linux 的 .sh（shell）脚本。
```

【单项选择题 5】下列选项中，不属于多道程序设计的基本特征是（）。

A. 制约性

B. 间断性

C. 顺序性

D. 共享性

```
C
引入多道程序设计后，多个程序共同竞争资源，时不时被暂停、切换、阻塞，程序的执行就失去了封闭性和顺序性。
```

【单项选择题 6】单处理机系统中，可并行的是（ ）。

I. 进程与进程 II. 处理机与设备 III. 处理机与通道 IV. 设备与设备

A. I、II、III

B. I、II、IV

C. I、III、IV

D. II、III、IV

```
D
在单处理机系统中，同一时刻只能有一个进程占用处理机，因此进程之间不能并行执行。
通道是独立于CPU的、控制输入/输出的设备，两者可以并行。
显然，处理器与设备是可以并行的。设备与设备是可以并行的，比如显示屏与打印机是可以并行工作的。
```

【单项选择题 7】下列关于多道程序系统的叙述中，不正确的是（ ）。

A. 支持进程的并发执行

B. 不必支持虚拟存储管理

C. 需要实现对共享资源的管理

D. 进程数越多 CPU 利用率越高

```
D
操作系统的基本特点：并发、共享、虚拟、异步，其中最基本、一定要实现的是并发和共享，选项A、C正确。
早期的多道批处理操作系统会将所有进程的数据全部调入主存，再让多道程序并发执行，即使不支持虚拟存储管理，也能实现“多道程序并发”，选项B正确。
进程多并不意味着CPU利用率高，首先，进程的调度、切换是有开销的；其次进程数量越多，进程之间的资源竞争越激烈，甚至可能因为资源竞争而出现死锁现象，导致CPU利用率低，选项D错误。
```

1.2 操作系统发展历程

【单项选择题 1】与单道程序系统相比，多道程序系统的优点是（）。

I. CPU 利用率高 II. 系统开销小 III. 系统吞吐量大 IV. I/O 设备利用率高

A. 仅 I

B. 仅 I、IV

C. 仅 II、III

D. 仅 I、III、IV

```
D
看案例：
Process A:  |-- I/O --|-- CPU --|
Process B:  |-- CPU --|-- I/O --|
当进程 A 被阻塞，执行 I/O 操作时，CPU可以去执行进程 B，同理，后面一样，这就使得 CPU 和 I/O 的利用率都提高了。原本要四个单位时间，现在两个就够了。
组织作业和切换作业，自然就需要系统付出额外的开销来实现了。
```

1.3 操作系统运行环境

【单项选择题 1】下列选项中，在用户态执行的是（）。

A. 命令解释程序

B. 缺页处理程序

C. 进程调度程序

D. 时钟中断处理程序

```
A
命令解释程序属于命令接口，比如 bash，是4个选项中唯一能面对用户的，它在用户态执行。
缺页处理和时钟中断都属于中断，在核心态执行；
进程调度是操作系统内核进程，无须用户干预，在核心态执行；
```

【单项选择题 2】下列选项中，不可能在用户态发生的事件是（）。

A. 系统调用

B. 外部中断

C. 进程切换

D. 缺页

```
C
本题的关键是对“在用户态发生”（与上题的“执行”区分）的理解。
选项A，系统调用是操作系统提供给用户程序的接口，系统调用发生在用户态，被调用程序在核心态下执行。
选项B，外部中断是用户态到核心态的“门”，也发生在用户态，在核心态完成中断过程。
选项C，进程切换属于系统调用执行过程中的事件，只能发生在核心态；
选项D，缺页产生后，在用户态发生缺页中断，然后进入核心态执行缺页中断服务程序。
```

【单项选择题 3】下列选项中，会导致用户进程从用户态切换到内核态的操作是（）。

I. 整数除以零 II. sin函数调用 III. read系统调用

A. 仅 I、II

B. 仅 I、III

C. 仅 II、III

D. I、II 和 III

```
B
整数除零属于异常，即内中断。
write 和 read 操作都需要通过系统调用实现。
sin函数是高级编程语言库函数提供的，属于用户态。
```

【单项选择题 4】假定下列指令已装入指令寄存器，则执行时不可能导致 CPU 从用户态变为内核态（系统态）的是（）。

A. DIV R0, R1　　(R0)/(R1) → R0
B. INT n　　产生软中断
C. NOT R0　　寄存器 R0 的内容取非
D. MOV R0, addr　把地址 addr 处的内存数据放入寄存器 R0

```
C
考虑到部分指令可能出现异常（导致中断），从而转到核心态。
选项 A 如果 R1 = 0，会产生“除零异常”。
选项 B INT 是“软中断指令”，本质上就是用户态主动发起系统调用。执行 INT 后，CPU 一定进入内核态，跳到中断向量表入口执行内核代码。
选项 C 不会访问内存，也不会触发异常。
选项 D 如果 addr 是非法地址，可能触发：
    缺页异常（page fault）
    越界访问异常
```

【单项选择题 5】执行系统调用的过程包括如下主要操作：

① 返回用户态

② 执行陷入（trap）指令

③ 传递系统调用参数

④ 执行相应的服务程序

正确的执行顺序是（ ）。

A. ② → ③ → ① → ④

B. ② → ③ → ④ → ①

C. ③ → ② → ④ → ①

D. ③ → ④ → ② → ①

```
C
容易错选B，要注意：必须要先传参，再陷入，因为一旦陷入，进程就失去了CPU的使用权，无法再指定需要的系统调用。
```

【单项选择题 6】下列与中断相关的操作中，由操作系统完成的是（ ）。

I. 保存被中断程序的中断点

II. 提供中断服务

III. 初始化中断向量表

IV. 保存中断屏蔽字

A. 仅 I、II

B. 仅 I、II、IV

C. 仅 III、IV

D. 仅 II、III、IV

```
D
I 错误：硬件要保存中断程序断点PC，程序状态字PSW
II 正确
III 正确：中断向量表的初始化由操作系统在启动时完成
IV 正确：操作系统负责保存中断屏蔽字，还负责保存通用寄存器的值。
```

【单项选择题 7】执行系统调用的过程涉及下列操作，其中由操作系统完成的是（ ）。

I. 保存断点和程序状态字

II. 保存通用寄存器的内容

III. 执行系统调用服务例程

IV. 将 CPU 模式改为内核态

A. 仅 I、III

B. 仅 II、III

C. 仅 II、IV

D. 仅 II、III、IV

```
B
I、II 和 III 上题讲了。
IV：用户态和内核态的切换是通过 硬件电路 + 指令集架构（ISA） 实现的。
```